

Risk-Guided Hybrid Refinement cho tái tạo 3D từ ảnh UAV: nghiên cứu thực nghiệm trên DronesCapes và ODMDData

Bản thảo paper thực nghiệm cho dự án GEO

Ngày 12 tháng 05 năm 2026

Abstract

Bài báo này trình bày một hướng triển khai thực dụng cho bài toán tái tạo hình học từ ảnh UAV, trong đó mục tiêu không phải là tối đa hóa chất lượng tuyệt đối bằng một pipeline đắt đỏ trên toàn bộ chuỗi ảnh, mà là **phân bổ chọn lọc ngân sách tính chỉnh** vào những khung hình có rủi ro tái tạo cao. Phương pháp đề xuất, gọi là **risk-guided hybrid refinement**, sử dụng **DUST3R** để suy ra hình học thô trên toàn bộ tập ảnh, chấm điểm rủi ro cho từng khung hình dựa trên thiếu hỗ trợ láng giềng, độ nghèo texture, thành phần depth prior và vị trí nhìn, sau đó chỉ chạy **MASt3R** trên tập con khung hình có rủi ro cao nhất. Phương pháp được đánh giá trên hai nguồn dữ liệu UAV thật: **DronesCapes** và **ODMDData**. Kết quả cho thấy trên DronesCapes, phương pháp đề xuất đạt **RMSE 447.81** so với **447.94** của DUST3R, đồng thời chỉ tinh chỉnh **25%** số khung hình; trên ODMDData ở chế độ pseudo-reference, phương pháp đề xuất cải thiện rõ rệt so với DUST3R và tiến gần hơn tới lời giải tham chiếu. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy phiên bản hiện tại **chưa vượt MAST3R full-pass về độ chính xác tuyệt đối và chưa thắng về thời gian chạy**, do vẫn chịu overhead của coarse pass, selective refine và khâu hợp nhất. Kết luận chính của bài báo là: selective refinement theo rủi ro là một hướng **có tín hiệu nghiên cứu tốt**, nhưng để trở thành một giải pháp vượt trội toàn diện thì còn cần tối ưu sâu hơn ở cấp độ mô hình và lịch lập lịch tính toán.

1 Giới thiệu

Tái tạo bản đồ 2D/2.5D/3D từ ảnh UAV là một bài toán trung tâm trong photogrammetry, bản đồ số và robot thị giác. Trong hơn một thập kỷ qua, cộng đồng đã phát triển rất mạnh các pipeline *Structure-from-Motion* (SfM), *Multi-View Stereo* (MVS) và các hệ visual mapping quy mô lớn cho ảnh UAV [3, 6, 7, 10, 14]. Các phương pháp cổ điển như COLMAP cho phép phục hồi quỹ đạo camera và cấu trúc thưa khá ổn định [17], trong khi các hệ MVS và neural reconstruction gần đây tiếp tục đẩy chất lượng hình học lên cao hơn nữa [13, 24].

Tuy nhiên, bài toán thực tế lại không chỉ là “dựng được hay không”, mà là **dựng với ngân sách tính toán nào**. Một pipeline đầy đủ kiểu SfM/MVS truyền thống có thể cho kết quả hình học tốt, nhưng chi phí chạy lớn và khó co giãn theo quy mô dữ liệu. Ở chiều ngược lại, các mô hình học sâu thế hệ mới như DUST3R và MAST3R cho thấy tiềm năng rất cao cho tái tạo trực tiếp từ ảnh [11, 21, 24], nhưng cũng đặt ra câu hỏi mới: có nhất thiết phải chạy mô hình nặng trên *mọi* khung hình hay không?

Từ góc nhìn đó, bài báo này theo đuổi một luận điểm gọn nhưng thực dụng hơn: **không phải mọi khung hình đều đáng được tinh chỉnh như nhau**. Một số khung hình có thể đã đủ tốt sau bước tái tạo thô; một số khác lại mang rủi ro hình học cao do texture thấp, overlap yếu hoặc cấu hình góc nhìn bất lợi. Nếu có thể phát hiện đúng những vùng khó và chỉ tập trung

ngân sách tính toán vào đó, pipeline có thể đạt điểm cân bằng tốt hơn giữa chất lượng và chi phí.

Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất **risk-guided hybrid refinement**, một pipeline hai tầng:

1. chạy DUS_t3R trên toàn bộ tập ảnh để tạo ra một lớp hình học thô;
2. chấm điểm rủi ro cho từng khung hình;
3. chỉ refine các khung hình rủi ro cao bằng MAS_t3R;
4. hợp nhất kết quả coarse và refine để thu được đầu ra cuối.

Đóng góp chính của bài báo gồm bốn điểm:

1. xây dựng một formulation **selective refinement theo rủi ro** cho tái tạo UAV;
2. hiện thực hóa formulation này thành một pipeline benchmark khả dụng trong dự án GEO;
3. đánh giá hệ thống trên **hai dataset thật** là DronesCapes và ODMDData;
4. rút ra một kết luận trung thực: phương pháp đề xuất **có ưu thế về trade-off chất lượng/chi phí**, nhưng **chưa phải phương án tốt nhất tuyệt đối**.

2 Công trình liên quan

2.1 Photogrammetry và MVS cho ảnh UAV

Ảnh UAV đã trở thành nguồn dữ liệu quan trọng cho bản đồ 3D và khảo sát địa không gian [3]. Các nghiên cứu về SfM hiệu quả cho ảnh UAV, đặc biệt ở ảnh oblique và quy mô lớn, đã cải thiện đáng kể lựa chọn cặp ảnh, hợp nhất graph và khả năng mở rộng [6–10]. Song song đó, MVS dựa trên học sâu và các chiến lược nâng completeness cho urban scenes tiếp tục nâng chất lượng hình học, đặc biệt ở các khu vực phức tạp [13, 14].

Tuy nhiên, các pipeline này nhìn chung vẫn có một đặc điểm chung: **chi ngân sách tái tạo tương đối đồng đều trên toàn bộ tập ảnh**. Đây là một giả định hợp lý ở pipeline offline chuẩn, nhưng lại kém linh hoạt nếu mục tiêu là giảm chi phí mà vẫn duy trì chất lượng đủ cao.

2.2 Neural reconstruction và các mô hình pointmap

Các mô hình pointmap gần đây đã thay đổi đáng kể bức tranh tái tạo hình học. DUS_t3R đề xuất dự báo trực tiếp pointmaps và nối lỏng các ràng buộc projective truyền thống, từ đó đơn giản hóa đáng kể bài toán dựng hình học từ một hoặc nhiều ảnh [21]. Trên nền đó, MAS_t3R mở rộng sang bài toán matching trong không gian 3D và cải thiện mạnh về độ mạnh matching cũng như downstream geometry [11].

Khi áp dụng lên aerial blocks, các mô hình này cho thấy tiềm năng lớn, đặc biệt trong các thiết lập góc nhìn khó hoặc sparse reconstruction [24]. Dù vậy, việc chạy full-pass các mô hình này trên mọi khung hình vẫn tốn kém, và câu hỏi về **phân bổ chọn lọc tính toán** vẫn còn khá mở.

2.3 Uncertainty, confidence và selective processing

Trong dense reconstruction, confidence và uncertainty từ lâu đã được xem là chìa khóa để kiểm soát lỗi [12]. Ở UAV mapping và robot mapping, nhiều hệ thống cũng đã tận dụng các chỉ báo độ tin cậy để quyết định nơi cần đo dày hơn hoặc nơi nên cập nhật world model mạnh hơn [1, 16, 20]. Tuy nhiên, trên bài toán tái tạo UAV từ ảnh trong thiết lập hiện tại, vẫn còn thiếu một pipeline rõ ràng kết nối:

1. một coarse pass phủ toàn cục,
2. một risk model ở mức frame,
3. và một refinement pass có ngân sách hạn chế.

2.4 Dataset và bối cảnh benchmark

Để đánh giá ý tưởng theo hướng thực dụng, bài báo này dùng hai dataset thật có vai trò bổ sung nhau:

1. **DronesCapes**, một benchmark UAV hướng semantic/depth/normals, hữu ích cho đo định lượng depth với ground-truth hoặc depth chuẩn hóa theo benchmark [4];
2. **ODMData**, tập hợp các block ảnh photogrammetry thật do OpenDroneMap công bố để benchmark pipeline dựng bản đồ [15].

Ngoài ra, bài báo cũng ý thức rằng các nhánh như 3D Gaussian Splatting đang rất mạnh ở novel-view synthesis và scene representation [5, 26]. Tuy nhiên, vì mục tiêu của nghiên cứu này là **depth-centric reconstruction under computational budget**, các phương pháp đó không được đưa vào benchmark chính của bài báo.

3 Phương pháp đề xuất

3.1 Phát biểu bài toán

Cho một tập ảnh UAV $\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^N$, mục tiêu là sinh ra một biểu diễn hình học đủ dùng cho mapping với chi phí nhỏ hơn so với việc refine toàn bộ tập ảnh bằng mô hình mạnh nhất. Ta muốn thiết kế một hàm chọn lọc sao cho chỉ một tập con $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{I}$ được đưa qua bước refinement nặng, trong khi phần còn lại chỉ dùng kết quả coarse.

Ở đây, bài toán được viết lại thành:

$$\min_{\mathcal{S}} \mathcal{L}_{geo}(\hat{\mathcal{D}}(\mathcal{I}, \mathcal{S})) + \lambda \mathcal{C}(\mathcal{S}),$$

trong đó $\hat{\mathcal{D}}$ là depth/reconstruction cuối cùng sau khi hợp nhất coarse và refine, còn $\mathcal{C}(\mathcal{S})$ là chi phí tính toán tỷ lệ với số frame được refine.

3.2 Kiến trúc pipeline

Pipeline đề xuất gồm bốn bước:

Bước 1: coarse reconstruction bằng DUS3R. Toàn bộ tập ảnh được đưa qua DUS3R để sinh ra depth hoặc pointmap thô. Bước này cung cấp lớp hình học nền trên toàn bộ scene.

Bước 2: ước lượng rủi ro theo frame. Với mỗi frame, tính bốn thành phần:

1. **overlap term** phản ánh mức thiếu hỗ trợ từ các ảnh láng giềng;
2. **texture term** phản ánh độ nghèo texture cục bộ;
3. **depth term** phản ánh độ bất định của depth prior nếu có;
4. **view term** phản ánh mức bất lợi do vị trí nhìn trong chuỗi.

Trong implementation hiện tại, điểm rủi ro được tính bởi:

$$R_i = 0.35 O_i + 0.25 T_i + 0.20 D_i + 0.20 V_i,$$

với $O_i, T_i, D_i, V_i \in [0, 1]$ sau chuẩn hóa min-max. Cụ thể:

- O_i tăng khi cosine similarity với các frame láng giềng giảm;
- T_i tăng khi độ lệch chuẩn mức xám giảm, tức texture nghèo hơn;
- D_i tăng khi depth prior có độ phân tán lớn; trong benchmark hiện tại, thành phần này bị vô hiệu vì không bật prior depth ngoại sinh;
- V_i tăng khi frame ở xa vùng trung tâm của chuỗi.

Bước 3: selective refinement bằng MAST3R. Chỉ các frame có điểm R_i cao nhất mới được refine bằng MAST3R. Trong benchmark hiện tại, ngân sách refine được đặt là:

$$K = 8$$

frame trên mỗi dataset.

Bước 4: merge coarse và refine. Depth đã refine sẽ ghi đè hoặc hợp nhất với coarse depth trên tập frame được chọn, tạo ra đầu ra cuối cho benchmark.

3.3 Bản chất của novelty

Điểm mới của phương pháp không nằm ở việc phát minh một backbone 3D mới, mà ở cách **biến quyết định “refine ở đâu” thành đối tượng tối ưu chính**. Nói cách khác, bài báo đặt trọng tâm vào **tính kinh tế của refinement**, chứ không chỉ vào chất lượng cuối.

4 Thiết lập thực nghiệm

4.1 Dataset

ODMData. Bài báo dùng sample `mygla` từ bộ benchmark chính thức của OpenDroneMap [15]. Sau bước chuẩn bị, dataset này có **29 frame** trong cấu hình benchmark hiện tại.

Dronesapces. Bài báo dùng split `test_set_annotated_only` của Dronesapces [4], và lấy **32 frame** cho bài toán POC. Một chi tiết quan trọng về implementation là phần `rgb` trên nguồn dữ liệu Hugging Face của Dronesapces được lưu dưới dạng `.npz`; pipeline của dự án đã chuyển đổi chúng về `.png` ở bước export để phục vụ benchmark thống nhất.

4.2 Phương pháp so sánh

Ba phương pháp được đưa vào thực nghiệm hiện tại là:

1. **DUSt3R full-pass** (`dust3r_real`): chạy DUSt3R trên toàn bộ tập ảnh;
2. **MASt3R full-pass** (`mast3r_real`): chạy MASt3R trên toàn bộ tập ảnh;
3. **risk-guided hybrid refinement** (`risk_hybrid_real`): coarse DUSt3R + chọn top- K frame theo risk + refine bằng MASt3R.

Framework GEO cũng hỗ trợ nhánh COLMAP + OpenMVS, nhưng run thực nghiệm được báo cáo trong bài này là một run POC neural-centric nên không bao gồm baseline photogrammetry cổ điển.

4.3 Thiết lập tham số

Run thực nghiệm trên máy `avis@100.96.109.77` sử dụng:

1. **coarse image size**: 224;
2. **refine image size**: 384;
3. **batch size**: 1;
4. **window size**: 2;
5. **top- K refine frames**: 8;
6. **risk neighbors**: 4;
7. **coarse/refine device**: CUDA.

Phần cứng chạy benchmark gồm:

1. CPU Intel Core Ultra 9 285K;
2. RAM 60 GiB;
3. GPU NVIDIA RTX 5000 Ada 32 GiB;
4. Ubuntu 24.04.4.

4.4 Metric đánh giá

Trên DronesCapes, bài báo dùng:

1. **MAE**,
2. **RMSE**,
3. **AbsRel**,
4. **valid ratio**,

Phương pháp	MAE	RMSE	AbsRel	Runtime (s)	Selected ratio
DUSt3R	345.054	447.936	0.9905	182.67	1.00
MASt3R	343.628	446.506	0.9858	189.98	1.00
Risk-hybrid	344.913	447.812	0.9900	363.64	0.25

Table 1: Kết quả trên `dronesapes_poc_real`.

Phương pháp	MAE	RMSE	AbsRel	Runtime (s)	Selected ratio
DUSt3R	0.1601	0.2492	0.0991	196.92	1.00
MASt3R (reference)	0.0000	0.0000	0.0000	207.64	1.00
Risk-hybrid	0.1202	0.2143	0.0772	456.44	0.276

Table 2: Kết quả trên `odmdata_odm_poc_mygla_real`. Sai số của MASt3R bằng 0 vì đây là pseudo-reference cho run này.

5. runtime.

Trên ODMDData, vì không có ground-truth depth trực tiếp cho thiết lập benchmark hiện tại, hệ thống dùng **pseudo-reference evaluation**. Ở run này, MASt3R được chọn làm **reference method**, nên sai số của chính `mast3r_real` trên ODMDData bằng 0 theo định nghĩa và chỉ nên được xem là mốc neo để so sánh khoảng cách của các phương pháp khác.

5 Kết quả

5.1 Kết quả trên Dronesapes

Bảng 1 cho thấy:

1. MASt3R full-pass đạt chất lượng tốt nhất về mọi metric chính;
2. risk-hybrid cải thiện nhẹ so với DUSt3R ở cả MAE, RMSE và AbsRel;
3. risk-hybrid chỉ refine **25%** số frame, nhưng vẫn tiến khá sát MASt3R.

Đây là tín hiệu tốt cho luận điểm selective refinement. Tuy nhiên, runtime của risk-hybrid lại cao hơn đáng kể, do pipeline hiện tại vẫn phải trả giá cho cả:

1. coarse pass toàn cục bằng DUSt3R,
2. refine pass cục bộ bằng MASt3R,
3. và bước merge hậu xử lý.

5.2 Kết quả trên ODMDData

Trên ODMDData, cần đọc Bảng 2 cẩn thận. Vì MASt3R là pseudo-reference của run, hàng `mast3r_real` không phải là một chiến thắng tuyệt đối mà chỉ là mốc neo. Điều đáng chú ý là:

1. risk-hybrid tốt hơn rõ rệt so với DUST3R trên mọi metric;
2. risk-hybrid chỉ refine khoảng **27.6%** số frame;
3. khoảng cách của risk-hybrid tới reference nhỏ hơn đáng kể so với DUST3R.

Điều này cho thấy, trong không gian không có ground truth tuyệt đối nhưng có một lời giải tham chiếu hợp lý, selective refinement thực sự giúp kéo coarse reconstruction lại gần lời giải mạnh hơn.

6 Thảo luận

6.1 Risk-hybrid hiện tốt ở đâu

Kết quả hiện tại cho thấy `risk_hybrid_real` có ba ưu điểm rõ:

1. **ổn định hơn DUST3R** về chất lượng hình học trên cả hai dataset;
2. **không cần refine toàn bộ tập ảnh**;
3. **tiến gần MAST3R** trong khi chỉ dùng một phần ngân sách refine.

Nói cách khác, điểm mạnh thực sự của phương pháp nằm ở **hiệu quả sử dụng refinement budget**, không nằm ở việc giành best absolute accuracy.

6.2 Risk-hybrid hiện chưa tốt ở đâu

Điểm yếu lớn nhất của pipeline hiện tại là:

1. **runtime chưa tốt**. Trên cả DronesCapes và ODMDData, risk-hybrid đều chậm hơn MAST3R full-pass trong run hiện tại;
2. **risk score còn heuristic**. Công thức hiện tại dựa trên overlap, texture, view và depth prior đơn giản, chưa học được uncertainty thực sự từ backbone;
3. **refinement ở mức frame còn thô**. Có thể nhiều scene chỉ cần refine vài tile hoặc patch nhỏ thay vì cả frame;
4. **đánh giá ODMDData còn là pseudo-reference**. Điều này hữu ích cho development, nhưng không đủ để đưa ra kết luận tuyệt đối về hình học.

6.3 Ý nghĩa nghiên cứu

Từ góc nhìn học thuật, bài báo này chưa đủ để kết luận rằng selective refinement là giải pháp mạnh nhất. Nhưng nó đưa ra một thông điệp quan trọng:

Selective refinement theo rủi ro có thể tạo ra chất lượng gần với full refinement, ngay cả khi chỉ tinh chỉnh một phần nhỏ số frame.

Nếu được tối ưu tốt hơn ở cấp độ hệ thống, đây là một hướng rất có triển vọng cho UAV reconstruction under budget.

6.4 Hướng phát triển tiếp theo

Bốn hướng tiếp theo hợp lý nhất là:

1. học một **risk predictor** tốt hơn thay cho heuristic hiện tại;
2. chuyển từ **frame-level refinement** sang **tile-level refinement**;
3. tái sử dụng feature hoặc latent của coarse pass để giảm overhead của refine pass;
4. đưa COLMAP + OpenMVS trở lại benchmark khi hạ tầng phần cứng ổn định hơn, nhằm hoàn thiện so sánh với nhánh photogrammetry cổ điển.

7 Kết luận

Bài báo này trình bày một phiên bản thực dụng của bài toán tái tạo 3D từ ảnh UAV, trong đó trọng tâm không phải là dựng hình học mạnh nhất có thể bằng full-pass trên mọi khung hình, mà là **chọn đúng nơi để chỉ refinement budget**. Trên hai dataset thật là DronesCapes và ODMDData, phương pháp **risk_hybrid_real** cho thấy khả năng cải thiện nhất quán so với DUST3R coarse-only và tiến gần kết quả của MAST3R, trong khi chỉ refine một phần nhỏ số frame.

Tuy vậy, kết quả hiện tại cũng chỉ ra giới hạn quan trọng: phiên bản implementation hiện tại **chưa vượt MAST3R về chất lượng tuyệt đối** và **chưa đạt lợi thế runtime**. Vì vậy, đóng góp của bài báo nên được hiểu đúng ở mức: **một bằng chứng thực nghiệm rằng selective refinement theo rủi ro là hướng nghiên cứu hợp lý**, chứ chưa phải một lời tuyên bố về một phương pháp tốt nhất tuyệt đối.

Nhìn từ góc độ dự án GEO, kết quả này là đủ để khẳng định rằng hướng nghiên cứu hiện tại đáng để tiếp tục đầu tư. Giá trị chính của hệ thống không còn nằm ở một benchmark đơn thuần, mà ở việc biến bài toán “reconstruct everything” thành “reconstruct selectively and intelligently”.

References

- [1] Carlos Campos, Richard Elvira, Juan J. Gomez Rodriguez, Jose M. M. Montiel, and Juan D. Tardos. Orb-slam3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multimap slam. *IEEE Transactions on Robotics*, 37(6):1874–1890, 2021. doi: 10.1109/tro.2021.3075644. URL <https://doi.org/10.1109/tro.2021.3075644>.
- [2] Qi Chen, Wenxiang Gan, Pengjie Tao, Penglei Zhang, Rongyong Huang, and Lei Wang. End-to-end multiview fusion for building mapping from aerial images. *Information Fusion*, 111:102498, 2024. doi: 10.1016/j.inffus.2024.102498. URL <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102498>.
- [3] I. Colomina and P. Molina. Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 92:79–97, 2014. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>.
- [4] DronesCapes Team. DronesCapes dataset. <https://sites.google.com/view/dronesCapes-dataset>, 2026. Accessed: 2026-05-12.

- [5] Kyle Gao, Dening Lu, Hongjie He, Linlin Xu, Jonathan Li, and Zheng Gong. Enhanced 3-d urban scene reconstruction and point cloud densification using gaussian splatting and google earth imagery. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 63:1–14, 2025. doi: 10.1109/tgrs.2025.3536169. URL <https://doi.org/10.1109/tgrs.2025.3536169>.
- [6] San Jiang and Wanshou Jiang. Efficient structure from motion for oblique uav images based on maximal spanning tree expansion. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 132:140–161, 2017. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2017.09.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.09.004>.
- [7] San Jiang, Cheng Jiang, and Wanshou Jiang. Efficient structure from motion for large-scale uav images: A review and a comparison of sfm tools. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 167:230–251, 2020. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.04.016. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.04.016>.
- [8] San Jiang, Wanshou Jiang, and Bingxuan Guo. Leveraging vocabulary tree for simultaneous match pair selection and guided feature matching of uav images. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 187:273–293, 2022. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2022.03.006. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2022.03.006>.
- [9] San Jiang, Qingquan Li, Wanshou Jiang, and Wu Chen. Parallel structure from motion for uav images via weighted connected dominating set. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60:1–13, 2022. doi: 10.1109/tgrs.2022.3222776. URL <https://doi.org/10.1109/tgrs.2022.3222776>.
- [10] San Jiang, Yichen Ma, Wanshou Jiang, and Qingquan Li. Efficient structure from motion for uav images via anchor-free parallel merging. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 211:156–170, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.04.005. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.04.005>.
- [11] Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. Grounding image matching in 3d with mast3r. *arXiv preprint arXiv:2406.09756*, 2024. doi: 10.48550/arXiv.2406.09756. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09756>.
- [12] Zhaoxin Li, Wangmeng Zuo, Zhaoqi Wang, and Lei Zhang. Confidence-based large-scale dense multi-view stereo. *IEEE Transactions on Image Processing*, 29:7176–7191, 2020. doi: 10.1109/tip.2020.2999853. URL <https://doi.org/10.1109/tip.2020.2999853>.
- [13] Yongjian Liao, Xuexi Zhang, Nan Huang, Chuanyu Fu, Zijie Huang, Qiku Cao, Zexi Xu, Xiaoming Xiong, and Shuting Cai. High completeness multi-view stereo for dense reconstruction of large-scale urban scenes. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 209:173–196, 2024. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.01.018. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.01.018>.
- [14] Jin Liu, Jian Gao, Shunping Ji, Chang Zeng, Shaoyi Zhang, and JianYa Gong. Deep learning based multi-view stereo matching and 3d scene reconstruction from oblique aerial images. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 204:42–60, 2023. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2023.08.015. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.08.015>.
- [15] OpenDroneMap Team. Odm data benchmarks. <https://www.opendronemap.org/odm-data-benchmarks/>, 2026. Accessed: 2026-05-12.
- [16] Tong Qin, Peiliang Li, and Shaojie Shen. Vins-mono: A robust and versatile monocular visual-inertial state estimator. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(4):1004–1020, 2018. doi: 10.1109/tro.2018.2853729. URL <https://doi.org/10.1109/tro.2018.2853729>.

- [17] Johannes L. Schonberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-motion revisited. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4104–4113, 2016. doi: 10.1109/CVPR.2016.445. URL https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Schonberger_Structure-From-Motion_Revisited_CVPR_2016_paper.html.
- [18] Chenhui Shi, Fulin Tang, Yihong Wu, Hongtu Ji, and Hongjie Duan. Accurate and complete neural implicit surface reconstruction in street scenes using images and lidar point clouds. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 220:295–306, 2025. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2024.12.012. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2024.12.012>.
- [19] Kevin W. Tong, Zhiyi Shi, GuangYu Zhu, Ya Duan, Yuhong Hou, Edmond Q. Wu, and LiMin Zhu. Large-scale aerial scene perception based on self-supervised multi-view stereo via cycled generative adversarial network. *Information Fusion*, 109:102399, 2024. doi: 10.1016/j.inffus.2024.102399. URL <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102399>.
- [20] Kaiwen Wang, Lammert Kooistra, Yaowu Wang, Sergio Vélez, Wensheng Wang, and João Valente. Benchmarking of monocular camera uav-based localization and mapping methods in vineyards. *Computers and Electronics in Agriculture*, 227:109661, 2024. doi: 10.1016/j.compag.2024.109661. URL <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109661>.
- [21] Shuzhe Wang, Vincent Leroy, Yohann Cabon, Boris Chidlovskii, and Jerome Revaud. Dust3r: Geometric 3d vision made easy. *arXiv preprint arXiv:2312.14132*, 2024. doi: 10.48550/arXiv.2312.14132. URL <https://arxiv.org/abs/2312.14132>.
- [22] Bo Wu, Linfu Xie, Han Hu, Qing Zhu, and Eric Yau. Integration of aerial oblique imagery and terrestrial imagery for optimized 3d modeling in urban areas. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 139:119–132, 2018. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2018.03.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.03.004>.
- [23] Teng Wu, Bruno Vallet, Marc Pierrot-Deseilligny, and Ewelina Rupnik. An evaluation of deep learning based stereo dense matching dataset shift from aerial images and a large scale stereo dataset. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 128:103715, 2024. doi: 10.1016/j.jag.2024.103715. URL <https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.103715>.
- [24] Xinyi Wu, Steven Landgraf, Markus Ulrich, and Rongjun Qin. An evaluation of dust3r/mast3r/vggt 3d reconstruction on photogrammetric aerial blocks. *Geo-spatial Information Science*, 0(0):1–10, 2025. doi: 10.1080/10095020.2025.2597491. URL <https://doi.org/10.1080/10095020.2025.2597491>.
- [25] Biao Xu, Li Zhang, Yuxuan Liu, Haibin Ai, Baoqian Wang, Yushan Sun, and Zhongli Fan. Robust hierarchical structure from motion for large-scale unstructured image sets. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 181:367–384, 2021. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2021.09.019. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.09.019>.
- [26] Yiling Yao, Bing Zhang, Wenjuan Zhang, Lianru Gao, Dailiang Peng, Bocheng Li, Yaning Wang, and Bowen Wang. Arsgaussian: 3d gaussian splatting with lidar for aerial remote sensing novel view synthesis. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 231:288–306, 2026. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2025.10.022. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.10.022>.
- [27] Dawen Yu, Shunping Ji, Jin Liu, and Shiqing Wei. Automatic 3d building reconstruction from multi-view aerial images with deep learning. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 171:155–170, 2021. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.11.011. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.11.011>.

- [28] Xujie Zhang, Pengcheng Zhao, Qingwu Hu, Mingyao Ai, Datian Hu, and Jiayuan Li. A uav-based panoramic oblique photogrammetry (pop) approach using spherical projection. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 159:198–219, 2020. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2019.11.016. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.11.016>.
- [29] Haitao Zhao, Bing Zhang, Changshan Wu, Zhengli Zuo, Zhengchao Chen, and Jiantao Bi. Direct georeferencing of oblique and vertical imagery in different coordinate systems. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 95:122–133, 2014. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2014.06.001. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.06.001>.
- [30] Xiaocui Zheng, Fei Wang, and Zhanghua Li. A multi-uav cooperative route planning methodology for 3d fine-resolution building model reconstruction. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 146:483–494, 2018. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2018.11.004. URL <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.11.004>.